Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Arquitecturas Big Data

Grado en
Matemáticas y Computación

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Arquitecturas Big Data**
Código:	**592038**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Ciencias de la Computación** **Ciencias de la Computación**
Carácter:	**Optativa (Genérica)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso, 2º Cuatrimestre**
Profesorado:	Javier Albert Segui
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura **"Arquitecturas Big Data"** se centra en el estudio, diseño e implementación de sistemas informáticos capaces de gestionar volúmenes de datos que, por su escala, velocidad de crecimiento o variedad, superan las capacidades de las arquitecturas de computación tradicionales.

En un entorno académico de Grado en Matemáticas y Computación, esta asignatura cobra especial relevancia al conectar los fundamentos teóricos de los sistemas distribuidos con la capacidad analítica necesaria para extraer valor de grandes conjuntos de información, proporcionando al estudiante una visión integral de los ecosistemas de datos modernos.

El programa comienza estableciendo las bases de la computación distribuida, analizando el compromiso entre consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones (Teorema CAP). A partir de este marco teórico, se profundiza en las arquitecturas de almacenamiento y procesamiento más extendidas, así como en los modelos de datos no relacionales.

El enfoque no es únicamente instrumental, sino que se orienta a que el estudiante sea capaz de justificar la elección de una arquitectura específica en función de las restricciones técnicas y los objetivos del problema a resolver.

Asimismo, la asignatura aborda la evolución desde el procesamiento por lotes (batch) hacia el procesamiento en tiempo real (streaming), introduciendo al estudiantado en el uso de plataformas de mensajería distribuida y arquitecturas avanzadas.

Se presta especial atención a la escalabilidad y la eficiencia de los algoritmos, permitiendo a los alumnos aplicar sus conocimientos matemáticos en la optimización de flujos de datos y en la implementación de soluciones de "Data Lakehouse" que unifican el almacenamiento y el análisis avanzado.

Finalmente, el componente práctico de la asignatura es fundamental. A través de sesiones de laboratorio, el estudiante se enfrentará a problemas reales donde deberá desplegar, configurar y programar sobre clusters de computación.

Este aprendizaje práctico garantiza que, al concluir el curso, el alumno posea las competencias necesarias para integrarse en equipos multidisciplinares de ingeniería y ciencia de datos, con una base sólida tanto en el funcionamiento interno de las herramientas como en el diseño de soluciones escalables.

1b. COURSE SUMMARY

The course “Big Data Architectures” focuses on the study, design, and implementation of computer systems capable of managing volumes of data that, due to their scale, growth rate, or variety, exceed the capabilities of traditional computing architectures.

In an academic environment of a Bachelor's Degree in Mathematics and Computing, this course is particularly relevant as it connects the theoretical foundations of distributed systems with the analytical skills needed to extract value from large data sets, providing students with a comprehensive overview of modern data ecosystems.

The program begins by establishing the foundations of distributed computing, analyzing the trade-off between consistency, availability, and partition tolerance (CAP Theorem). Building on this theoretical framework, it delves into the most widely used storage and processing architectures, as well as non-relational data models.

The approach is not solely instrumental, but rather aims to enable students to justify the choice of a specific architecture based on the technical constraints and objectives of the problem to be solved.

The course also addresses the evolution from batch processing to real-time (streaming) processing, introducing students to the use of distributed messaging platforms and advanced architectures.

Special attention is paid to the scalability and efficiency of algorithms, allowing students to apply their mathematical knowledge to the optimization of data flows and the implementation of “Data Lakehouse” solutions that unify storage and advanced analysis.

Finally, the practical component of the course is fundamental. Through laboratory sessions, students will face real-world problems where they will have to deploy, configure, and program on computing clusters.

This practical learning ensures that, upon completion of the course, students will have the necessary skills to integrate into multidisciplinary engineering and data science teams, with a solid foundation in both the internal workings of the tools and the design of scalable solutions.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona los siguientes resultados de aprendizaje:

RA1. Desarrollar habilidades de pensamiento crítico, creatividad y comunicación efectiva.

RA2. Conocer las distintas aplicaciones de las matemáticas y la informática en diferentes áreas de la tecnología y la ciencia.

RA3. Conocer las tendencias y desarrollos actuales en cada área específica, y ser capaz de adaptarse y aprender de manera

continua para mantenerse actualizado en la profesión.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Bloque I: Fundamentos y Almacenamiento Distribuido	10 horas
Bloque II: Modelado y Persistencia de datos: Relacional y NO Relacional	16 horas
Bloque III: Computación Paralela y Procesamiento	16 horas
Bloque IV: Streaming y Arquitecturas de Datos Modernas	14 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos anteriormente reseñados se emplearán las siguientes actividades formativas:

- Clases Teóricas presenciales.
- Clases Prácticas: resolución de problemas presenciales.
- Prácticas en Laboratorio presenciales.
- Tutorías: individuales y/o grupales.

Además, en función de la naturaleza de las distintas partes de la materia objeto de estudio, se podrán utilizar, entre otras, las siguientes actividades formativas:

- Elaboración de trabajos con responsabilidad individual, pero con gestión de la información como equipo.
- Puesta en común de la información, problemas y dudas que aparezcan en la realización de los trabajos.
- Organización y realización de jornadas públicas con presentaciones orales y discusión de resultados.
  Utilización de Plataforma de Aula Virtual como elemento fundamental de comunicación de todas las actividades y materiales docentes de la asignatura

Actividades presenciales:

- En el aula: exposición y discusión de los conocimientos básicos de la asignatura. Planteamiento y resolución teórica de ejercicios y supuestos relacionados. Orientadas a la enseñanza de las competencias específicas de la asignatura, especialmente las relacionadas con los conocimientos básicos y las técnicas de programación imperativa.
- En el laboratorio: planteamiento y desarrollo de ejercicios prácticos que permitan solventar problemas y analizar hipótesis y contribuyan al desarrollo de la capacidad de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión de los métodos de resolución planteados. Servirán como base para la adquisición de las competencias genéricas descritas en el apartado 2.

Actividades no presenciales:

- Análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, preparación de trabajos individuales y grupales, realización de autoevaluaciones. Orientadas especialmente al desarrollo de métodos para la autoorganización y planificación del trabajo individual y en equipo.

Tutorías: asesoramiento individual y en grupos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, bien en forma presencial o a distancia.

Materiales y recursos:

- Bibliografía de referencia sobre la asignatura.
- Ordenadores personales.
- Entornos de desarrollo y manuales de uso de los mismos.
- Conexión a Internet.
- Plataforma de Aula Virtual y manuales de uso de las mismas.
- Proyectores.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

La evaluación se centrará en el desarrollo y verificación de los aspectos prácticos incluyendo la aplicación de los conceptos estudiados, su verificación práctica y el uso de distinto software relacionado con la materia.

Siguiendo esa línea, las principales herramientas de evaluación serán:

1. **Pruebas de Evaluación (PE):** Realización de pruebas escritas centradas en los aspectos tanto prácticos como teóricos de la asignatura
2. **Entregables de Laboratorio (EL):** Realización de prácticas de laboratorio y entrega de las correspondientes memorias. La evaluación considerará la observación sistemática, donde el profesor registrará las principales dificultades y habilidades observadas en cada alumno, y la realización de una memoria única por práctica, por parte de cada uno de los grupos de alumnos que la hayan realizado.

El estudiantado que opte por la Evaluación continua deberá presentarse a **todas** las pruebas de evaluación continua y pruebas de laboratorio, del mismo modo deberá asistir al menos al 80% de las sesiones presenciales de la asignatura. En caso de no poder asistir a alguna sesión presencial por causa justificada, segun la normativa de la universidad, deberá aportar documento oficial que así lo atestigüe.

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación mediante examen final, por la concesión en tiempo y forma de la renuncia a la evaluación continua, los elementos de evaluación a emplear serán los siguientes:

1. **Prueba Evaluación Final Teoría (PEF-T)**. Similar a las pruebas realizadas durante la evaluación continua.
2. **Prueba de laboratorio (PL)**. Constará de las PEI-L propuestas para el resto de estudiantes de evaluación continua y defensa obligatoria por parte del estudiante, pudiendo ser esta oral ó escrita para demostrar la realización por parte del estudiante de la parte práctica de la asignatura.

El valor de las pruebas será el mismo que en la parte de evaluación continua

Se recomienda a los alumnos que realicen las prácticas de laboratorio durante el desarrollo del cuatrimestre, sustituyendo de esta forma el examen práctico de laboratorio por la evaluación de las memorias correspondientes a las diferentes prácticas.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria. El valor de las pruebas será el mismo que en la parte de evaluación continua.

En caso de que los estudiantes hayan superado con al menos un 60% del valor total de una de las partes, Teoría o Laboratorio, el profesorado podrá optar por mantener la nota obtenida en esta parte para la evaluación final.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

- **CE1:** Capacidad para identificar y describir las limitaciones de la computación tradicional frente a las características del Big Data.
- **CE2:** Dominio de los fundamentos de los sistemas distribuidos, incluyendo el Teorema CAP y los modelos de consistencia
- **CE3:** Capacidad para analizar y seleccionar el modelo de datos más adecuado según la estructura matemática y técnica de los datos.
- **CE4:** Comprensión de las diferencias arquitectónicas entre el procesamiento por lotes (Batch) y el procesamiento en tiempo real (Streaming).
- **CE5:** Capacidad para evaluar y justificar el uso de arquitecturas en función de requisitos de latencia y veracidad
- **CE6:** Capacidad para instalar, configurar y gestionar nodos y servicios dentro de un ecosistema distribuido
- **CE7:** Habilidad para desarrollar y optimizar algoritmos de procesamiento paralelo utilizando frameworks.
- **CE8:** Capacidad para diseñar e implementar pipelines de ingesta de datos en tiempo real mediante sistemas de mensajería distribuida.
- **CE9:** Capacidad para crear documentación técnica completa de los proyectos, justificando las decisiones de diseño y el análisis de resultados.
- **CE10**: El alumno conoce y es capaz de utilizar sistemas de control de versiones para la gestión de los proyectos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Entregables de Laboratorio (EL):** Entregas de resultados y conclusiones de las prácticas propuestas a lo largo de la asignatura.
- **Prueba de Laboratorio (PL):** A realizar únicamente por los alumnos que opten por la evaluación final.
- **Prueba Evaluación (PEI):** Pruebas cortas teóricas o teórico-prácticas a realizar a lo largo de la asignatura.
- **Prueba de Evaluación Final(PEF):** Una única prueba con las mismas características que las PE, pero que sólo deberán realizar aquellos alumnos que opten por la evaluación final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Quedarán establecidas, por tanto, cuatro pruebas, dos de ellas teóricas o teórico/practicas (PE-T), y dos más que evaluarán los proyectos presentados (EL)

La nota final se calculará aplicando los porcentajes de las siguientes tablas:

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluacion	Instrumento de evaluación	% SOBRE NOTA FINAL
RA1,RA2,RA3	CE1,CE2,CE4,CE5	PEI-1	20%
RA1,RA2,RA3	CE1,CE2,CE4,CE5,CE7	PEI-2	20%

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	% SOBRE NOTA FINAL
RA1, RA2,RA3	CE6,CE8,CE9	EL-1	30%
RA1,RA2,RA3	CE5,CE6,CE7,CE10	EL-2	30%

Se considerará que los alumnos han superado la asignatura si se cumplen los siguientes requisitos:

- Haberse presentado y superado satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con la prueba teórica (PEI). Se entenderá que el alumno adquiere satisfactoriamente estas competencias, si su calificación en el conjunto de las pruebas relacionadas es igual o superior al 40% de la nota máxima obtenible.
- Haber superado satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con la práctica de laboratorio (PECL). Para ello, será condición indispensable que el alumno obtenga una calificación igual o superior al 60% de la nota máxima obtenible.
- Obtener una calificación final ponderada de todas las pruebas de evaluación continua definidas igual o superior a 5 sobre 10 puntos.

Se otorgará la calificación de "No Presentado" al alumno que no se presente a ninguna de las pruebas de evaluación continua, ya sea de teoría o de laboratorio.

Al final de cada PEI y PECL se realizarán las realimentaciones necesarias para guiar el proceso de aprendizaje.

En la convocatoria ordinaria–evaluación final la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente:

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	% SOBRE NOTA FINAL
RA1, RA2,RA3	CE1,CE2,CE4,CE5,CE7	PEF	40%
RA1, RA2,RA3	CE5,CE6,CE7, CE8, CE9,CE10	PL	60%

Al igual que en la convocatoria por evaluación continua, se considerará que los alumnos han superado la asignatura si se cumplen los siguientes requisitos:

- Se entenderá que el alumno adquiere satisfactoriamente estas competencias teóricas, si la calificación de la PEF es igual o superior al 40% de la nota máxima obtenible.
- Se entenderá que el alumno adquiere satisfactoriamente estas competencias prácticas, si la calificación de la PL es igual o superior al 60% de la nota máxima obtenible.

En todo caso, la calificación final ponderada de las partes teórico y práctica deberá ser igual o superior a 5 sobre 10 puntos.

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la Convocatoria Extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes y condiciones que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final (Evaluación Final en Convocatoria Ordinaria).

En caso de que los estudiantes hayan superado con al menos un 60% del valor total de una de las partes, Teoría o Laboratorio, el profesorado podrá optar por mantener la nota obtenida en esta parte para la evaluación final.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- **Kleppmann, Martin.** *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O'Reilly Media, 2017.
- **Damji, J. S., Wenig, B., Das, T., & Lee, D.** *Learning Spark: Lightning-Fast Data Analytics*. 2nd Edition. O'Reilly Media, 2020.
- **White, Tom.** *Hadoop: The Definitive Guide*. 4th Edition. O'Reilly Media, 2015.
- **Sadalage, P. J., & Fowler, M.** *NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence* Addison-Wesley, 2012.

6.2. Bibliografía complementaria

- **Shapira, G., Palino, T., Sivaram, V., & Petty, K.** *Kafka: The Definitive Guide: Real-Time Data and Stream Processing at Scale*. 2nd Edition. O'Reilly Media, 2021.
- **Karau, H., & Warren, R.** *High Performance Spark: Best Practices for Optimizing Asynchronous Programs*. O'Reilly Media, 2017.
- **Armbrust, M., et al.** *Delta Lake: The Definitive Guide*. O'Reilly Media, 2024.
- **Lynch, Nancy A.** *Distributed Algorithms*. Morgan Kaufmann, 1996.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.